

WiFi CSI Presence Sensing

Theoretical Foundations

Capítulo 03

Estándar IEEE 802.11, Capa Física PHY y Modulación OFDM

Álvaro González

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Universidad de Granada

Proyecto

WiFi CSI Presence Sensing

Repositorio

github.com/AlvGJ-UGR/wifi-csi-presence-sensing

Versión 0.1

Julio 2026

1. Introducción y Contexto en el Estándar IEEE 802.11

El estándar IEEE 802.11 define las especificaciones para la capa de Enlace de Datos (Subcapa MAC - *Medium Access Control*) y la capa Física (PHY - *Physical Layer*) en redes de área local inalámbricas (WLAN). A lo largo de su evolución (desde 802.11a/g hasta 802.11n/ac/ax/be), la capa física ha transitado desde esquemas de modulación en banda base de portadora única (DSSS, CCK) hacia esquemas de multiportadora basados en **OFDM** (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*).

En el contexto del sensado pasivo mediante redes WiFi (*Integrated Sensing and Communication* - ISAC / *WiFi Sensing*), el conocimiento detallado del funcionamiento de la capa física PHY resulta imprescindible. La matriz de Información del Estado del Canal (**CSI**, *Channel State Information*) no es un parámetro genérico del nivel de red, sino el resultado directo de la estimación del canal realizada por el ecualizador en la capa PHY OFDM a partir de las tramas recibidas a nivel de radiofrecuencia (RF).

2. Arquitectura de la Capa Física (PHY) en IEEE 802.11n

La capa física de IEEE 802.11 se divide formalmente en dos subcapas operativas:

1. **PLCP (Physical Layer Convergence Procedure)**: Adapta las unidades de datos del protocolo MAC (MPDU - *MAC Protocol Data Unit*) al formato de trama adecuado para su transmisión por el medio radio, generando la unidad de datos del servicio PHY (PSDU) y añadiendo la cabecera PHY (*Preamble* y *Header*).
2. **PMD (Physical Medium Dependent)**: Se encarga de la modulación, codificación, transmisión y recepción del flujo de bits sobre el canal RF utilizando las antenas y la electrónica analógica/digital del transceptor.

Arquitectura de la Capa Física (PHY) de IEEE 802.11

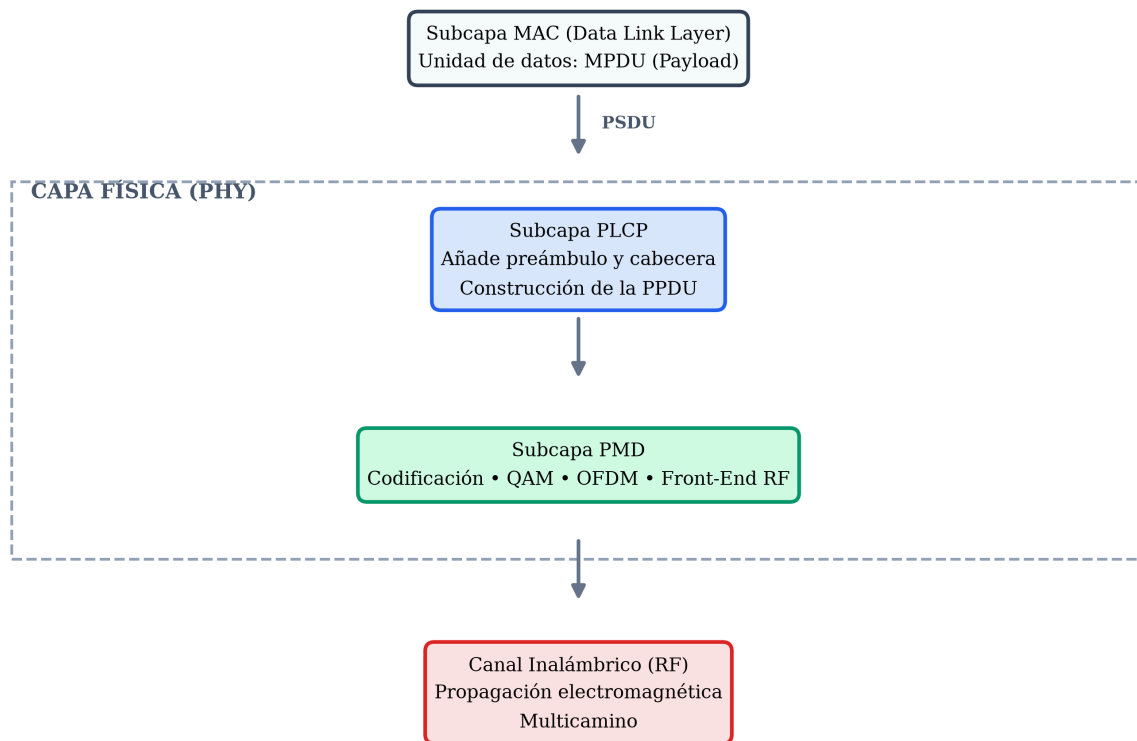


Figura 3.1: Flujo de datos y funciones de las subcapas PLCP y PMD dentro de la capa física (PHY) de IEEE 802.11n.

3. Fundamentos Matemáticos de la Modulación OFDM

3.1. Principio de Ortogonalidad de Subportadoras

La modulación OFDM divide un canal de ancho de banda B en K subcanales estrechos separados una distancia

$$\Delta f = \frac{B}{K},$$

denominados **subportadoras**.

A diferencia de otros sistemas multiportadora, OFDM permite que los espectros de las subportadoras se solapen entre sí sin producir interferencia mutua. Esto es posible gracias a su **ortogonalidad matemática**, que garantiza que cada subportadora sea independiente durante el proceso de demodulación.

Sean dos subportadoras

$$g_m(t) = e^{j2\pi f_m t}, \quad g_n(t) = e^{j2\pi f_n t}.$$

Estas funciones son ortogonales sobre el intervalo útil del símbolo OFDM, denotado por T_u , si su producto interno satisface

$$\langle g_m, g_n \rangle = \frac{1}{T_u} \int_0^{T_u} e^{j2\pi(f_m - f_n)t} dt = \delta[m - n],$$

donde $\delta[\cdot]$ representa la delta de Kronecker.

Para que esta condición se cumpla es necesario que la separación entre subportadoras sea

$$\Delta f = \frac{1}{T_u}.$$

De forma más general,

$$f_m - f_n = \frac{m - n}{T_u}, \quad m, n \in \mathbb{Z}.$$

Como consecuencia, cada subportadora completa un número entero de ciclos durante el tiempo útil del símbolo, haciendo que la energía de las demás sea exactamente nula tras aplicar la FFT.

En IEEE 802.11a/g/n, un canal de 20 MHz utiliza una IFFT de 64 puntos, por lo que

$$\Delta f = \frac{20 \text{ MHz}}{64} = 312.5 \text{ kHz},$$

y el tiempo útil del símbolo resulta

$$T_u = \frac{1}{\Delta f} = \frac{1}{312.5 \text{ kHz}} = 3.2 \mu s.$$

3.2. Formulación Matemática de la Señal OFDM

Sea $X[k]$ el símbolo complejo asignado a la subportadora k (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, etc.), con

$$k = -\frac{K}{2}, \dots, \frac{K}{2} - 1.$$

La señal OFDM transmitida durante el intervalo útil T_u puede escribirse como

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{k=-K/2}^{K/2-1} X[k] e^{j2\pi k \Delta f t}, \quad 0 \leq t < T_u.$$

En la implementación digital la señal se muestrea a una frecuencia

$$f_s = K \Delta f,$$

por lo que el período de muestreo es

$$T_{\text{samp}} = \frac{1}{f_s} = \frac{T_u}{K}.$$

Para IEEE 802.11,

$$T_{\text{samp}} = \frac{3.2 \mu s}{64} = 50 \text{ ns}.$$

Las muestras discretas quedan

$$x[n] = x\left(\frac{nT_u}{K}\right) = \frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{k=-K/2}^{K/2-1} X[k] e^{j2\pi kn/K}, \quad n = 0, \dots, K-1.$$

Esta expresión coincide exactamente con la **Transformada Discreta de Fourier Inversa (IDFT)** de la secuencia $\{X[k]\}$.

En la práctica, debido a su elevada eficiencia computacional, la IDFT se implementa mediante el algoritmo **IFFT (Inverse Fast Fourier Transform)**.

Por tanto,

- **Transmisor**

$$x[n] = \text{IFFT}\{X[k]\}$$

- **Receptor**

$$Y[k] = \text{FFT}\{y[n]\}$$

La utilización de los algoritmos FFT/IFFT reduce la complejidad computacional desde $\mathcal{O}(K^2)$ hasta $\mathcal{O}(K \log K)$, lo que hace posible implementar OFDM en tiempo real sobre hardware embebido.

4. El Intervalo de Guardia y el Prefijo Cíclico

4.1. Mitigación de la Interferencia Intersímbolo (ISI)

Como se estudió en la **Nota 02**, la propagación multicamino introduce múltiples copias retardadas de la señal transmitida. El mayor de estos retardos se denomina **retardo máximo del canal**,

$$\tau_{\text{max}}.$$

Si se transmitieran símbolos OFDM de manera consecutiva, las componentes retardadas del símbolo anterior interferirían con el siguiente, produciendo **Interferencia Intersímbolo (ISI)**.

Para evitarlo se introduce un **intervalo de guardia** de duración T_g , que debe satisfacer

$$T_g \geq \tau_{\text{max}}.$$

4.2. El Prefijo Cíclico (Cyclic Prefix)

Un intervalo de guardia formado simplemente por silencio eliminaría gran parte de la ISI, pero rompería la periodicidad de la señal dentro de la ventana de observación de la FFT.

Como consecuencia aparecería **Interferencia Entre Subportadoras (ICI)**, destruyendo la ortogonalidad que caracteriza a OFDM.

La solución adoptada por IEEE 802.11 consiste en copiar las últimas N_{CP} muestras del símbolo útil y colocarlas al comienzo del siguiente símbolo. Este mecanismo recibe el nombre de **Prefijo Cíclico (Cyclic Prefix, CP)**.

Matemáticamente,

$$x_{CP}[n] = x[n + K - N_{CP}], \quad 0 \leq n < N_{CP}.$$

La duración total del símbolo OFDM pasa a ser

$$T_{OFDM} = T_u + T_g.$$

En IEEE 802.11a/g/n,

$$T_u = 3.2 \mu s, \quad T_g = 0.8 \mu s,$$

por lo que

$$T_{OFDM} = 4 \mu s.$$

Gracias al prefijo cíclico, el canal lineal variante en el tiempo puede aproximarse localmente como una **convolución circular**, permitiendo que la FFT del receptor diagonalice el canal y que cada subportadora pueda ecualizarse mediante una única multiplicación compleja.

Estructura Temporal del Símbolo OFDM y Mecanismo del Prefijo Cíclico (CP)

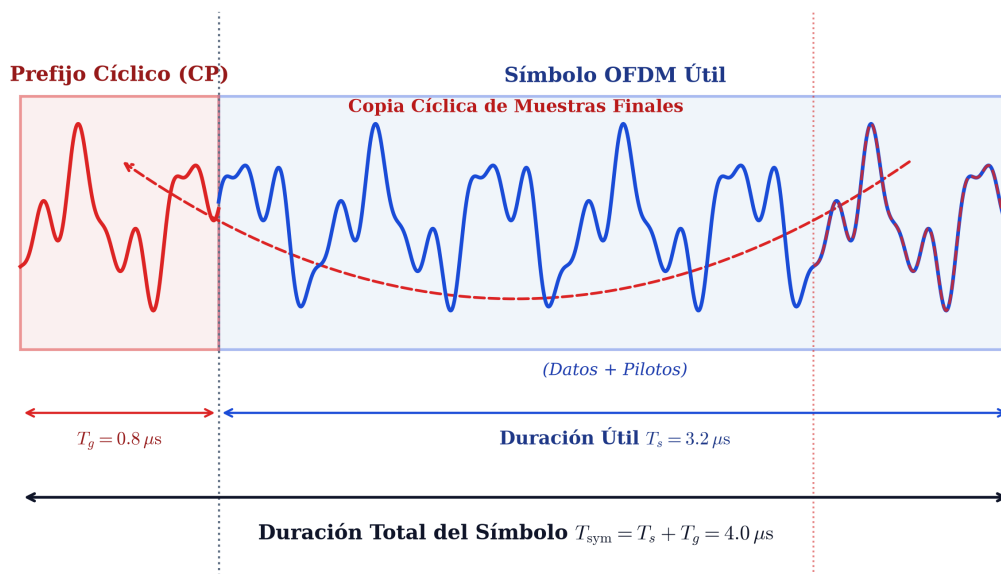


Figura 3.2: Estructura de un símbolo OFDM detallando cómo el Prefijo Cíclico (CP) se

genera copiando el final del símbolo útil, extendiendo la duración total del símbolo para mitigar la ISI.

4.3 Conversión de la Convolución Lineal en Convolución Circular

El principal motivo para introducir el prefijo cíclico no es únicamente eliminar la ISI, sino transformar la respuesta del canal en una **convolución circular**, condición necesaria para que la FFT diagonalice el canal.

Sea $h[n]$ la respuesta impulsional discreta del canal, de longitud $L \leq N_{CP}$

La señal recibida puede escribirse como:

$$y[n] = x[n] \circledast h[n] + w[n],$$

donde:

- $x[n]$ representa el símbolo OFDM transmitido,
- $h[n]$ la respuesta impulsional del canal,
- $w[n]$ el ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN).

Aplicando la DFT a ambos miembros se obtiene

$$Y[k] = X[k] H[k] + W[k].$$

Por tanto, cada subportadora puede ecualizarse de forma completamente independiente mediante

$$\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{\hat{H}[k]}.$$

Esta propiedad constituye una de las principales ventajas de OFDM: un canal selectivo en frecuencia se convierte en un conjunto de canales planos independientes, simplificando enormemente el receptor.

5. Estructura de la Trama PHY (PPDU) en IEEE 802.11n

La subcapa **PLCP** define la unidad de transmisión física denominada **PPDU (PLCP Protocol Data Unit)**.

En el modo **HT Mixed Mode** utilizado por IEEE 802.11n, la trama presenta la siguiente estructura:

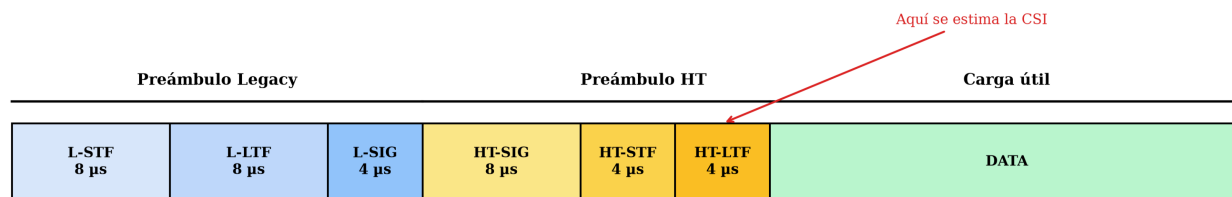


Figura 3.5. Organización de la unidad de datos de la capa física (PPDU) definida por el estándar IEEE 802.11n. Se distinguen los campos de entrenamiento (L-STF, L-LTF, HT-STF y HT-LTF), utilizados para sincronización, control automático de ganancia (AGC), estimación del desplazamiento de frecuencia (CFO) y estimación del canal. La información CSI empleada en este proyecto se obtiene a partir de los símbolos HT-LTF

El preámbulo contiene secuencias perfectamente conocidas por el receptor y constituye la base de la sincronización y de la estimación del canal.

5.1. Campos del Preámbulo

L-STF (Legacy Short Training Field)

- Detección automática de la trama.
- Ajuste inicial del AGC.
- Sincronización temporal gruesa.
- Estimación inicial del **Carrier Frequency Offset (CFO)**.

L-LTF (Legacy Long Training Field)

- Sincronización temporal fina.
- Estimación precisa del CFO.
- Primera estimación del canal para dispositivos Legacy.

HT-STF (High Throughput Short Training Field)

- Ajuste fino del AGC.
- Preparación para transmisiones MIMO.

HT-LTF (High Throughput Long Training Field)

Contiene secuencias piloto ortogonales conocidas para cada antena transmisora.

Este campo constituye la fuente directa de la matriz Channel State Information (CSI).

6. Mapeo de Subportadoras en Canales de 20 MHz

Para una FFT de $K = 64$ puntos, los índices de subportadora son $k \in [-32, 31]$.

Su distribución es la siguiente:

Índices	Cantidad	Función
$k = 0$	1	Portadora DC (no utilizada)
$k \in [-32, -29] \cup [29, 31]$	7	Bandas de guarda
$k \in \{-21, -7, 7, 21\}$	4	Subportadoras piloto
Resto	52	Subportadoras de datos

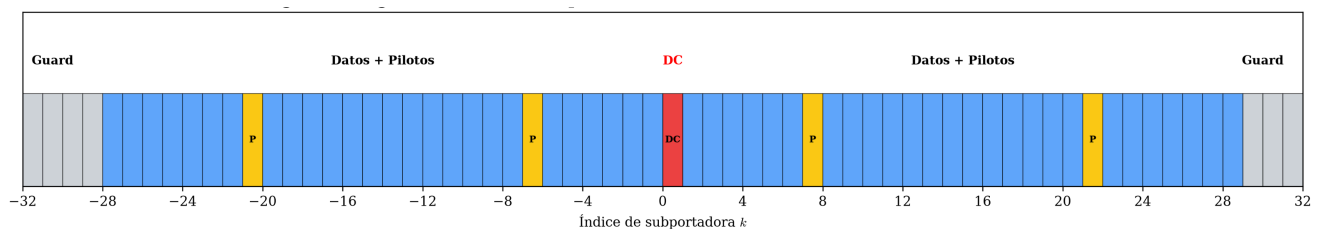


Figura 3.6. Distribución de las 64 subportadoras de la FFT para un canal de 20 MHz. Se muestran las bandas de guarda (guard bands), la portadora continua (DC), las subportadoras piloto y las subportadoras de datos. Aunque la FFT opera sobre 64 índices, únicamente 56 subportadoras son activas (52 de datos y 4 piloto), constituyendo la base para la estimación de la respuesta frecuencial del canal (CSI).

En consecuencia,

IEEE 802.11a/g

- 48 subportadoras de datos.
- 4 subportadoras piloto.
- Total: **52 subportadoras activas.**

IEEE 802.11n (20 MHz)

Mantiene exactamente la misma estructura de subportadoras que 802.11a/g para un canal de 20 MHz:

- 52 subportadoras de datos.

- 4 subportadoras piloto.
 - Total: **56 subportadoras activas**.
-

7. Importancia de la Capa PHY para la Obtención de la CSI

La estimación de la respuesta del canal $H[k]$ obtenida a partir de los campos **HT-LTF** permite caracterizar el entorno radioeléctrico de manera independiente de la información transportada

Las principales ventajas son:

1. **Independencia de la carga útil**

La CSI se calcula exclusivamente sobre símbolos de entrenamiento conocidos, por lo que no depende del contenido de la trama MAC.

2. **Alta resolución espectral**

Mientras que el RSSI proporciona un único valor escalar de potencia recibida, la CSI ofrece una estimación compleja independiente para cada subportadora activa, proporcionando información de amplitud y fase.

3. **Alta resolución temporal**

Cada trama correctamente recibida genera una nueva estimación del canal. Por ejemplo, si se reciben aproximadamente 100 tramas por segundo, se obtienen aproximadamente 100 matrices CSI completas por segundo

 En la **Nota 04** se estudiará el procedimiento matemático utilizado para estimar la respuesta del canal a partir de los símbolos LTF mediante el estimador de **Mínimos Cuadrados (Least Squares, LS)**.

Referencias

1. IEEE Std 802.11-2020. *IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems—Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*. IEEE, 2021.
2. Perahia, E., & Stacey, R. *Next Generation Wireless LANs: 802.11n and 802.11ac*. Cambridge University Press, 2013.

3. van Nee, R., & Prasad, R. *OFDM for Wireless Multimedia Communications*. Artech House, 2000.
4. Halperin, D., Hu, W., Sheth, A., & Wetherall, D. "Tool Release: Gathering 802.11n Traces with Channel State Information." *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 41(1), 53, 2011.